随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有



①左心室前/容量负荷↓→**左室正常或缩小**（废用性萎缩）

②左心房压力↑（最早）→肺静脉、肺毛细血管压力↑→肺毛细血管淤血扩张→间质性肺水肿、肺泡性肺水肿→呼吸困难、咳嗽、发绀等→可出现肺动脉高压、右心室增大、最终右心衰（右心衰后肺淤血在一定程度有所缓解）

③正常二尖瓣口面积 4-6cm²（5÷2=2.5、5÷3≈1.6）正常情况下,左心房和左心室之间存在压力差,但不大 二者压力在心室舒张早期充盈以后基本相等

	瓣口面积 cm^2	平均跨瓣压差 mmHg	肺动脉压 mmHg
轻度	＞2.5	有，＜5	＜30
中度	1.6-2.5	有，5-9	30-50
重度	＜1.6	有，＞9	＞50

越严重,跨瓣压差越大　越严重,肺动脉内压力越高

直接等同舒张早期 ✗ 舒张期

等容舒　快充　减充　心房收缩

舒张早期　舒张晚期

（三）临床表现

1.心脏听诊

（1）心音和额外心音 左室血少→二尖瓣开放程度大,关回去的路程长→呈拍击样　主A瓣关闭→S2(标志舒张期开始)

①**S_1 增强呈拍击样**。但瓣叶明显钙化僵硬时 S_1 可减弱 关闭时无力　二尖瓣打开　舒张期　开瓣音

②**开瓣音**/二尖瓣开放拍击音（瓣膜弹性良**好**时可闻及）：开瓣音紧随 S_2 之后（S_2 标志舒张期开始），两者相距越近提示左房压越高、狭窄越严重（二尖瓣一打开就被纤维化拉停了）开雨伞

S1增强与开瓣音同时存在
当瓣叶出现严重钙化僵硬,S1会减弱
开瓣音也会消失

③**出现肺动脉高压时可有 P_2 亢进及通常分裂**

S2 → A2　P2　P2

正常分不出S2：先:A2(主动脉瓣关闭产生)　后:P2(肺动脉瓣关闭产生)

右心室射血的时间长于左心室
肺动脉瓣关闭时间明显迟于主动脉瓣关闭

二狭 ① 主A瓣关闭 ②

（2）杂音

四个瓣膜病中,唯一一个主A瓣关着的 P2明显延后,叫通常分裂 心尖更靠近胸壁

①**心尖、舒张中晚期、低调递增型杂音，常隆隆样**（洗衣机脱水）**、局限不传导，左侧卧位增强、运动或用力呼气时增强**
①舒张早期听不到(刚开始充盈左室血液很少)→进入左室血液↑(左心房和左心室之间的压力差越↓)→体现狭窄
②杂音多在呼气时增强(心脏离胸壁近);但三尖瓣、肺动脉瓣杂音多在吸气时增强(吸气→回心血量↑→右心血液↑)

②**Graham-Steell 杂音（功能性杂音）：严重肺动脉高压致肺动脉扩张致相对性肺动脉瓣关闭不全**（胸骨左缘 2 肋间**舒张早期递减型、高调叹气或吹风样杂音**）二狭　叔叔　哥哥

功能性杂音,反流很快结束

高压 肺A　肺A　关闭不全　右室　压力差↓↓↓　相对

③胸骨左缘 4-5 肋间收缩期杂音（功能性杂音）右心扩大导致相对性三尖瓣关闭不全

④**并发房颤时：S_1 强弱不等、听不到 S_4、舒张晚期杂音可消失**

心房失去有效收缩

2.呼吸困难（最早最常见）

①劳力性呼吸困难 无特异性

②**夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸：仰卧时回心血量增加致肺血量增加、仰卧时膈肌抬高致肺活量减少、夜晚迷走神经张力高致支气管收缩、熟睡时呼吸中枢敏感性下降**

③急性肺水肿：突发呼吸困难、端坐呼吸、**咳粉红色泡沫样痰、双肺满布湿啰音** 二尖瓣狭窄直接当成左心衰(特殊)

最严重（比较急的状态一般容易发生在房颤时:①房颤失去心房的有效收缩,会损失25%的血②房颤心率比较快,舒张期变短,进一步损失血。因此房颤时心输出量骤减、心率非常快、左房的压力非常高,就容易导致急性肺水肿的发生。）

3.咯血

痰中带血	与肺毛细血管有关
胶冻状暗红色痰	晚期出现右心衰，在右心形成血栓，脱落导致肺栓塞、肺梗死
粉红色泡沫样痰	急性肺水肿（肺毛细血管破裂）
大咯血	**支气管静脉**破裂（左心房压力突然增高）。大咯血多见于早期，应取坐位、利尿

后期静脉壁发生适应性改变(增厚)

肺V　肺CAP　肺A

支气管V(壁薄、更容易破)　支气管A(支扩、肺结核)

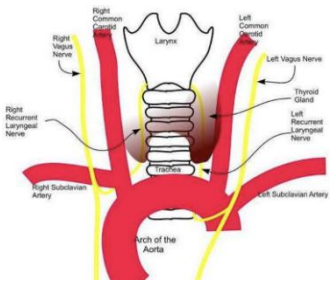
4.其它表现 二狭(左心房显著变大、肺动脉高压)、肺心病(肺动脉高压)

①**Ortner 综合征**（心脏-声带综合征：左侧喉返神经受压致声音嘶哑）

②压迫食管致吞咽困难

③二尖瓣面容（双颧绀红）





XXX消失了不是好事
①开瓣音消失(瓣叶钙化僵硬)
②胸膜摩擦音、心包摩擦音消失
（胸腔积液,心包积液量大）
③呼吸困难,肺淤血的症状减轻
（从左心衰发展到右心衰以后-全心衰）
④支气管哮喘时哮鸣音减弱消失(沉默肺)
⑤结节病一期双肺门淋巴结肿大、二期双肺门淋巴结肿大+肺部浸润影、三期只有肺部浸润影